Inclusiva Mente Educa

Especificação Técnica Completa - Back-End & Front-End

Plataforma Educacional Inclusiva com Base na BNCC

Data: 06 de março de 2026 | **Versão:** 2.0 (Atualizado com Módulo Tutor) | **Status:** Aprovado para Desenvolvimento

ÍNDICE COMPLETO

1. Visão Geral da Plataforma
2. Arquitetura do Sistema
3. Back-End Detalhado (8 Módulos)
    - 3.1. Módulo Usuários e Cadastro
    - 3.2. Módulo Anamnese
    - 3.3. Módulo Perfil Cognitivo
    - 3.4. Módulo Atividades/Games
    - 3.5. Módulo Relatórios Analíticos
    - **3.6. Módulo Tutor - Indicação e Acompanhamento (NOVO)**
    - 3.7. Módulo Troca 360 Graus
    - 3.8. Módulo BNCC
4. Front-End Detalhado (18 Telas)
5. Integrações Externas
6. Algoritmos Críticos
7. Checklist Completo de Entrega

PARTE 1: VISÃO GERAL DA PLATAFORMA

Objetivo:

Plataforma educacional para crianças típicas e atípicas, focada em alfabetização e reforço escolar através de games educacionais, com personalização baseada em anamnese completa e relatórios neuropedagógicos.

Público-Alvo:

- Crianças em fase de alfabetização (5-10 anos)
- Crianças típicas e atípicas (TEA, TDAH, Dislexia, etc.)
- Escolas públicas e particulares
- Pais/responsáveis

Base Pedagógica:

- Fundamentada na BNCC (Base Nacional Comum Curricular)
- Avaliação neuropedagógica contínua
- Personalização automática do perfil cognitivo
- **Análise de autonomia e necessidade de tutor (NOVO)**

Stack Tecnológica Recomendada:

Back-End: Node.js + Express.js (API REST), PostgreSQL (banco de dados principal), Redis (cache e filas), JWT (autenticação).

Front-End: React.js + TypeScript, Tailwind CSS, Axios para API, Chart.js para gráficos.

Integrações: Twilio/Z-API (WhatsApp), SendGrid (E-mail), API própria da plataforma de games.

PARTE 2: ARQUITETURA DO SISTEMA

Diagrama de Arquitetura:

```
┌──────────────────────┐
│   FRONT-END          │
│  (React.js)          │
│  Painel ADM          │
└──────────┬───────────┘
           │
           │ HTTPS/REST
           ▼
┌──────────────────────┐      ┌──────────────────┐
│   BACK-END           │◄─────┤  PostgreSQL      │
│   (Node.js)          │      │  (Banco)         │
└──────────┬───────────┘      └──────────────────┘
           │
           ├──────► Plataforma de Games (WebHook)
           ├──────► WhatsApp API (Twilio/Z-API)
           ├──────► SendGrid (E-mail)
           └──────► Redis (Cache)
```

PARTE 3: BACK-END DETALHADO

3.1. MÓDULO USUÁRIOS E CADASTRO

Tabelas:

Tabela: users

- `id` (UUID, PK)
- `name` (VARCHAR)
- `email` (VARCHAR, UNIQUE)
- `password_hash` (VARCHAR)
- `role` (ENUM: 'admin', 'school', 'parent', 'teacher', 'tutor')
- `school_id` (FK → schools.id)
- `created_at` (TIMESTAMP)

Tabela: tutors (NOVO)

- `id` (UUID, PK)
- `name` (VARCHAR)
- `email` (VARCHAR)
- `phone` (VARCHAR)
- `school_id` (FK → schools.id)
- `specialty` (VARCHAR) -- Ex: TEA, TDAH, Dislexia
- `created_at` (TIMESTAMP)

Endpoints:

`POST /api/auth/register`

`POST /api/students`

`GET /api/schools/{id}/tutors` **(NOVO)**

`POST /api/tutors` **(NOVO)**

> **Regra de Negócio:** Tutores são vinculados a escolas específicas e podem ter acesso restrito apenas aos alunos que acompanham.

3.2. MÓDULO ANAMNESE

Estrutura para investigação completa do aluno (Saúde, Cognitivo, Social, etc.).

Tabelas Principais:

- `anamnesis_spheres` (Esferas da investigação)
- `anamnesis_questions` (Perguntas dinâmicas)

- `anamnesis_responses` (Respostas dos responsáveis)

3.3. MÓDULO PERFIL COGNITIVO

Algoritmo que determina o nível e estilo de aprendizado do aluno.

Tabela: cognitive_profiles

- `cognitive_level` (very_low a very_high)
- `learning_style` (visual, auditivo, cinestésico)
- `special_needs` (JSON array: TEA, TDAH...)

3.4. MÓDULO ATIVIDADES/GAMES

Tabela: activity_logs (Atualizada)

```
id (UUID, PK)
student_id (FK)
activity_id (FK)
started_at (TIMESTAMP)
completed_at (TIMESTAMP)
time_spent (INTEGER) -- segundos
errors_count (INTEGER)
correct_count (INTEGER)
difficulty_perceived (ENUM: 'easy', 'medium', 'hard')
has_tutor (BOOLEAN) -- SE HAVIA TUTOR PRESENTE (NOVO)
tutor_id (FK → tutors.id, NULLABLE) -- TUTOR RESPONSÁVEL (NOVO)
autonomy_level (ENUM: 'high', 'medium', 'low') -- NÍVEL DE AUTONOMIA (NOVO)
tutor_intervention_needed (ENUM: 'yes', 'no', 'partial') -- INTERVENÇÃO NECESSÁRIA
(NOVO)
tutor_observations (TEXT) -- OBSERVAÇÕES DO TUTOR (NOVO)
tutor_recommendation (ENUM: 'not_needed', 'sporadic', 'continuous') -- RECOMENDAÇÃO
AUTOMÁTICA (NOVO)
```

Endpoints Atualizados:

`POST /api/activities/start`: Recebe `has_tutor` e `tutor_id`.

`POST /api/activities/{log_id}/tutor-feedback` **(NOVO)**: Endpoint para o tutor registrar observações pós-atividade.

3.5. MÓDULO RELATÓRIOS ANALÍTICOS

Relatórios gerados semanalmente com IA.

Campos Novos na Tabela Reports:

- `activities_with_tutor_count` (INTEGER)
- `activities_without_tutor_count` (INTEGER)
- `autonomy_percentage` (FLOAT)
- `tutor_recommendation` (ENUM)

3.6. MÓDULO TUTOR - INDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (NOVO)

Conceito:

Sistema inteligente que registra se o aluno realizou atividades com apoio de tutor, analisa o desempenho e emite recomendação técnica automática sobre a necessidade de acompanhamento tutorial.

Funcionalidades:

1. **Registro no Momento da Atividade:** Pergunta obrigatória "Esta atividade será realizada com tutor?" antes do game iniciar.
2. **Feedback Pós-Atividade:** Tutor deve avaliar o nível de autonomia e necessidade de intervenção.
3. **Recomendação Automática:** Baseada em dados históricos (ver seção Algoritmos).

Endpoints Específicos:

`GET /api/students/{id}/tutor-recommendation`

```
{
  "student_id": "uuid-aluno",
  "recommendation": "sporadic",
  "status_emoji": "🟡",
  "status_text": "O aluno apresenta dificuldades pontuais...",
  "metrics": {
    "total_activities": 20,
    "activities_with_tutor": 8,
    "avg_autonomy_level": "medium"
  }
}
```

`GET /api/students/{id}/tutor-history`

3.7. MÓDULO TROCA 360 GRAUS

Check-in semanal automático com famílias via WhatsApp/E-mail.

Novidade: As mensagens agora incluem um bloco sobre "Acompanhamento com Tutor" e perguntas específicas sobre necessidade de ajuda em casa.

3.8. MÓDULO BNCC

Mapeamento de competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular.

PARTE 4: FRONT-END DETALHADO

Estrutura de Menu (Sidebar):

Mente Educa > Matérias, Capítulos, Turmas, Alunos, **Tutores (NOVO)**, Graus Parentesco, Esferas Anamnese, Perguntas, BNCC, Relatórios, Configurações.

4.1. Dashboard Principal

Inclui card novo: "**Alunos que precisam de tutor**" com badge de contagem.

4.7. Modal: Iniciar Atividade (ATUALIZADO)

Layout:

- Título: "Iniciar Atividade: [Nome]"
- **Pergunta Obrigatória: "Haverá tutor nesta atividade?" (Toggle SIM/NÃO)**
- Se SIM: Dropdown para selecionar o tutor cadastrado.

4.8. Formulário: Feedback do Tutor Pós-Atividade (NOVO)

Exibido automaticamente após game com tutor.

- **Nível de autonomia:** Alto / Médio / Baixo
- **Intervenção necessária?** Sim / Não / Parcialmente
- **Observações:** Texto livre.

4.9. Tela: Relatório Analítico (ATUALIZADO)

Inclui seção "**Análise de Autonomia e Suporte Tutorial**" com badge colorido (🟢 🟡 🔴) e recomendação do sistema.

4.10. Tela: Histórico de Tutorias (NOVO)

Visualização de linha do tempo e gráficos de barras empilhadas (Com Tutor vs Sem Tutor).

4.11. Tela: Cadastro de Tutores (NOVO)

CRUD completo de tutores (Nome, Especialidade, Escola).

4.16. Tela: Alunos

Tabela de alunos agora possui coluna "**Necessita tutor?**" com indicador visual.

PARTE 5: INTEGRAÇÕES EXTERNAS

5.1. Plataforma de Games

Token de sessão JWT agora carrega `has_tutor` e `tutor_id`. Webhook de retorno dispara solicitação de feedback para o tutor.

5.2. WhatsApp (Twilio/Z-API)

Template de mensagem atualizado para incluir resumo de autonomia.

PARTE 6: ALGORITMOS CRÍTICOS

6.3. Algoritmo de Recomendação de Tutor (Lógica Principal)

```
percentual_com_tutor = (atividades_com_tutor / total_atividades) * 100
nivel_autonomia_medio = média dos últimos 10 registros

SE (percentual_com_tutor > 70%) E (nivel_autonomia_medio = "low"):
  → recomendação = "continuous" (🔴 Tutor contínuo necessário)

SE (percentual_com_tutor entre 30% e 70%) E (nivel_autonomia_medio = "medium"):
  → recomendação = "sporadic" (🟡 Suporte esporádico)

SE (percentual_com_tutor < 30%) E (nivel_autonomia_medio = "high"):
  → recomendação = "not_needed" (🟢 Autônomo)
```

PARTE 7: CHECKLIST COMPLETO DE ENTREGA

Back-End

- [ ] Tabela `users`, `schools`, `students` criadas.
- [ ] **Tabela `tutors` criada.**
- [ ] Endpoints de Cadastro e Login.
- [ ] **Endpoints de Tutor (GET/POST) implementados.**
- [ ] Módulo Anamnese completo (Esferas, Perguntas, Respostas).
- [ ] Algoritmo de Perfil Cognitivo.
- [ ] Tabela `activity_logs` com campos de tutor.
- [ ] **Algoritmo de Recomendação de Tutor implementado.**
- [ ] Geração de Relatório Analítico com IA.
- [ ] Troca 360 Graus (Rotação de Perguntas e Envio).

Front-End

- [ ] Estrutura React + Tailwind configurada.
- [ ] Dashboard com métricas de tutor.
- [ ] **Tela de Cadastro de Tutores.**

- [ ] **Modal "Iniciar Atividade" com seleção de tutor.**
- [ ] **Formulário de Feedback do Tutor.**
- [ ] Relatório Analítico com nova seção de Autonomia.
- [ ] **Tela Histórico de Tutorias (Gráficos).**
- [ ] Listagem de Alunos com filtro de recomendação.

Integrações & Infra

- [ ] Integração Games (Webhook).
- [ ] WhatsApp e E-mail configurados.
- [ ] PostgreSQL e Redis em produção.
- [ ] Segurança (JWT, SSL, Sanitização).

Documento gerado para uso exclusivo da Plataforma Inclusiva Mente Educa.
Todos os direitos reservados © 2026.